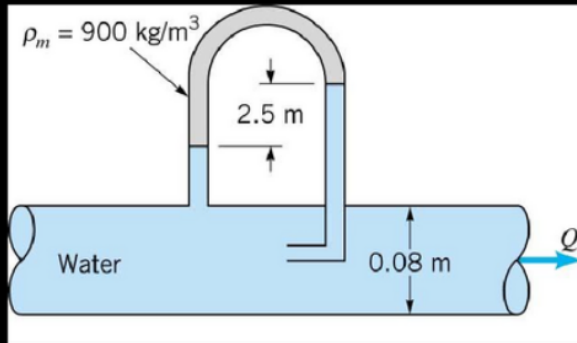


Exercícios — Escoamentos viscosos e não viscosos

Slide 25

Qual a vazão volumétrica?

Tubo de Pitot com manômetro invertido: água (ρ); $D_0 = 0,08$ m; $\rho_m = 900$ kg/m³; $h = 2,5$ m.



Qual a vazão volumétrica?

$$p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1;$$

$$p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} = p_1 \Rightarrow V_0 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_0)}{\rho}};$$

$$\dot{Q} = V_0 A_0 \Rightarrow \dot{Q} = A_0 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_0)}{\rho}}$$

$$p_0 = \rho g H + \rho_m g h + P_x$$

$$p_1 = \rho g H + \rho g h + P_x$$

$$\frac{(p_1 - p_0)}{\rho} = g h \left(1 - \frac{\rho_m}{\rho} \right)$$

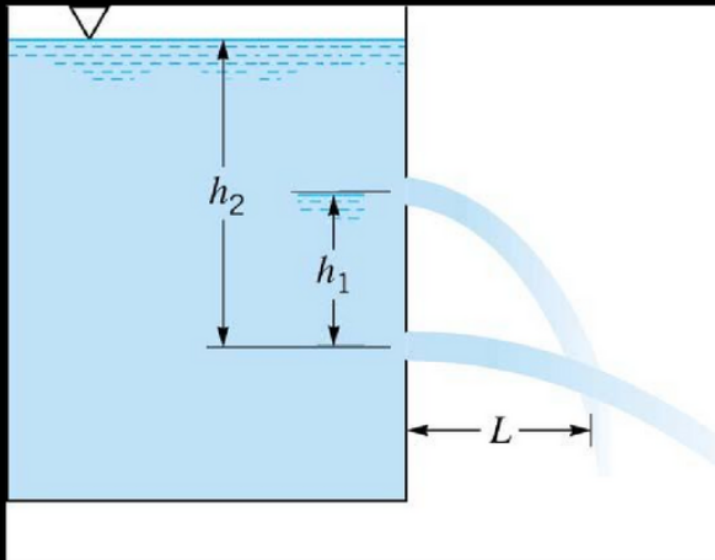
$$\dot{Q} = \pi D_0^2 \sqrt{\frac{g h}{8} \left(1 - \frac{\rho_m}{\rho} \right)}$$

Slide 32

Onde os jatos vão se encontrar?

Tanque com dois furos laterais: o superior a profundidade h_1 da superfície livre e o inferior a profundidade h_2 . Os jatos se cruzam a distância horizontal L da parede do tanque.

Onde os jatos vão se encontrar?

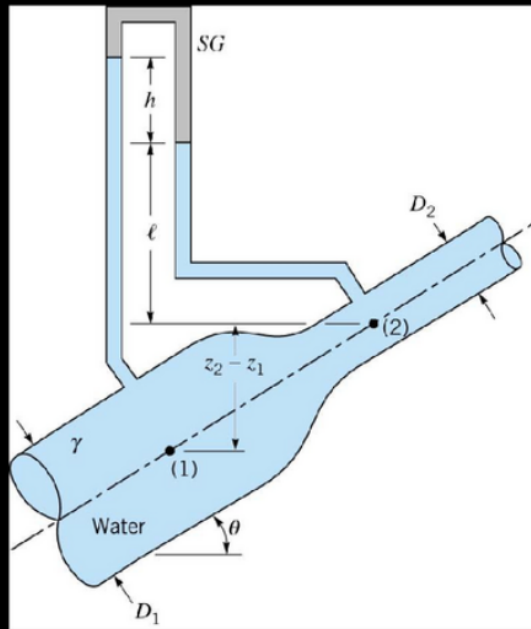


Slide 35

Qual é a leitura do manômetro $h = f(Q)$ ou a vazão $Q = f(h)$?

Tubulação inclinada com ângulo θ ; fluido: água (γ); diâmetros D_1 e D_2 ; diferença de cota $z_2 - z_1$; manômetro diferencial com fluido manométrico SG ; deflexão h ; distância vertical l do ponto (1) ao menisco.

Qual é a leitura do
manômetro $h=f(Q)$ ou a
vazão $Q=f(h)$?



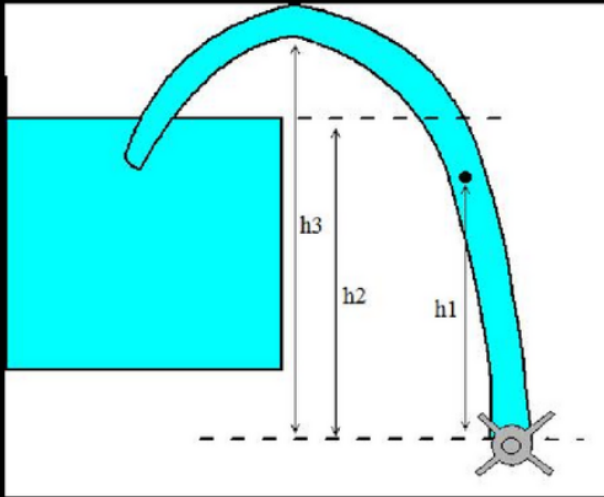
Slide 36

Água fluindo em uma mangueira de diâmetro constante. Se houver um furo na posição indicada, a água vazará para fora ou ar entrará na mangueira?

Alturas: h_3 (ápice da mangueira), h_2 (nível da água no reservatório), h_1 (posição do furo).

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = \text{constante}$$

Água fluindo em uma mangueira de diâmetro constante. Se houver um furo na posição indicada, a água vazará para fora ou ar entrará na mangueira?

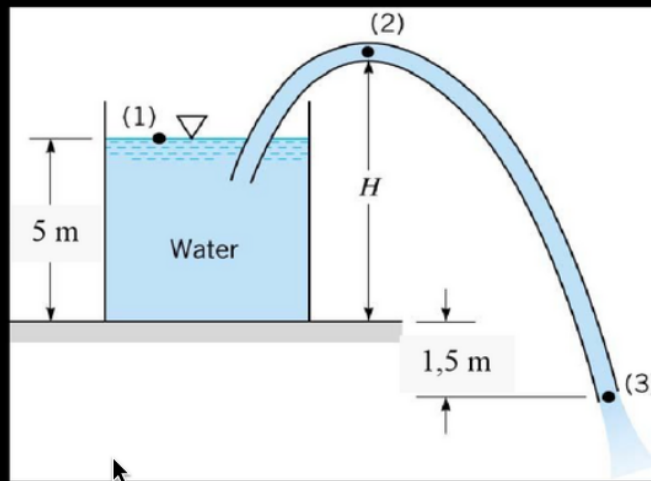


$$\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = \text{constante}$$

Slide 38

Qual é a máxima altura de H para evitar cavitação?

Tanque com água; ponto (1) na superfície livre (5 m acima da base); ponto (2) no ápice do sifão (altura H); ponto (3) na saída do sifão (1,5 m abaixo da base).



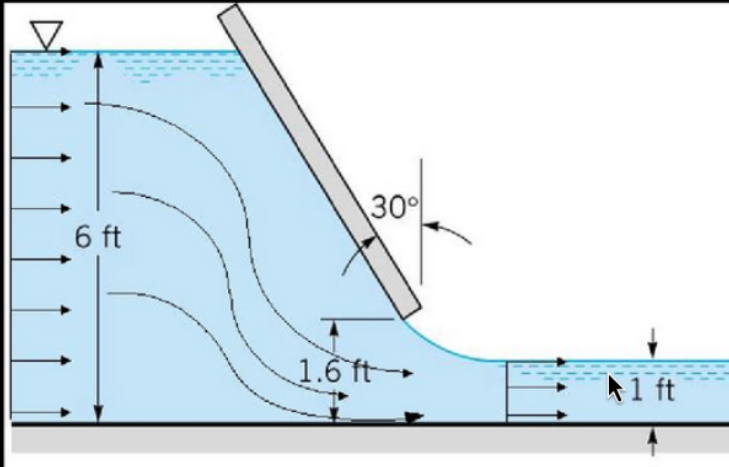
Qual é a máxima altura de H para evitar cavitação?

Slide 40

Qual é a vazão? A largura do portão é 8 ft

Canal com comporta inclinada: profundidade a montante 6 ft; abertura vertical sob a comporta 1,6 ft; ângulo da comporta com a vertical 30°; profundidade a jusante 1 ft.

Qual é a vazão? A largura do portão é 8 ft



Slide 42

3.22 Uma pessoa coloca a mão para fora de um automóvel que se desloca com uma velocidade de 105 km/h numa atmosfera estagnada. Qual é a máxima pressão que atua na mão exposta ao escoamento? Qual seria o valor desta pressão máxima se a velocidade do automóvel fosse igual a 354 km/h? Admita que a atmosfera se comporte como a padrão.

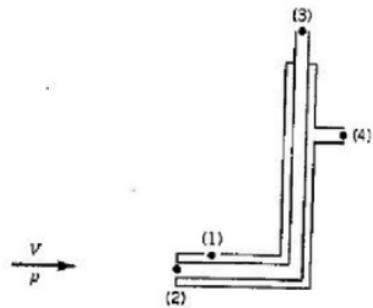
3.22 Uma pessoa coloca a mão para fora de um automóvel que se desloca com uma velocidade de 105 km/h numa atmosfera estagnada. Qual é a máxima pressão que atua na mão exposta ao escoamento? Qual seria o valor desta pressão máxima se a velocidade do automóvel fosse igual a 354 km/h? Admita que a atmosfera se comporte como o padrão.

Slide 43

3.23 O manômetro de pressão diferencial conectado a um tubo de Pitot foi modificado para fornecer a velocidade do escoamento diretamente (em lugar da diferença entre a pressão de estagnação e a estática). A calibração do conjunto foi realizada com ar na condição atmosférica padrão. Entretanto, o conjunto foi utilizado para medir a velocidade num escoamento de água e, nesta condição, indicou que a velocidade era igual a 102,9 m/s. Determine a velocidade real do escoamento de água.

Fig. 3.6 — Tubo de Pitot estático. Pontos: (1) pressão estática na parede lateral; (2) estagnação na ponta; (3) saída da linha de estagnação; (4) saída da linha estática. Escoamento com velocidade V e densidade ρ .

3.23 O manômetro de pressão diferencial conectado a um tubo de Pitot foi modificado para fornecer a velocidade do escoamento diretamente (em lugar da diferença entre a pressão de estagnação e a estática). A calibração do conjunto foi realizada com ar na condição atmosférica padrão. Entretanto, o conjunto foi utilizado para medir a velocidade num escoamento de água e, nesta condição, indicou que a velocidade era igual a 102,9 m/s. Determine a velocidade real do escoamento de água.



$$p_3 = p + \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$p_4 = p_1 = p$$

$$p_3 - p_4 = \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$V = \sqrt{2(p_3 - p_4) / \rho}$$

Figura 3.6 Tubo de Pitot estático.

$$V_1^2 \rho_1 = V_2^2 \rho_2$$

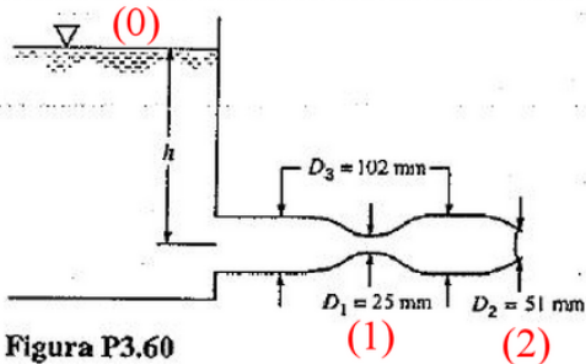
$$V_2 = V_1 \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}$$

Slide 45

3.60 Água esco do grande tanque mostrado na Fig. P3.60. A pressão atmosférica é igual a 1,0 bar e a pressão de vapor da água é igual a 20 kPa. Qual é a altura h necessária para que nós detectemos o início da cavitação? O valor de D_1 deve ser aumentado ou diminuído para evitar a cavitação? O valor de D_2 deve ser aumentado ou diminuído para evitar a cavitação? Justifique suas respostas e admita que os efeitos viscosos são desprezíveis.

Fig. P3.60 — Ponto (0) na superfície livre; altura h até o centro da tubulação de saída; $D_3 = 102$ mm (entrada); $D_1 = 25$ mm (garganta, ponto (1)); $D_2 = 51$ mm (saída, ponto (2)).

3.60 Água escoar do grande tanque mostrado na Fig. P3.60. A pressão atmosférica é igual a 1,0 bar e a pressão de vapor da água é igual a 20 kPa. Qual é a altura h necessária para que nós detectemos o início da cavitação? O valor de D_1 deve ser aumentado ou diminuído para evitar a cavitação? O valor de D_2 deve ser aumentado ou diminuído para evitar a cavitação? Justifique suas respostas e admita que os efeitos viscosos são desprezíveis.



Slide 47

3.70 Ar na condição padrão escoar na chaminé axisimétrica mostrada na Fig. P3.70. Determine a vazão em volume na chaminé sabendo que o fluido utilizado no manômetro é água. Admita que os efeitos viscosos são desprezíveis.

Fig. P3.70 — Seção inferior: diâmetro 2 m; seção superior: diâmetro 1 m; vazão Q (para cima); manômetro inclinado a 15° com deslocamento do fluido manométrico (água) de 20 mm ao longo do tubo inclinado.

3.70 Ar na condição padrão escoar na chaminé axisimétrica mostrada na Fig. P3.70. Determine a vazão em volume na chaminé sabendo que o fluido utilizado no manômetro é água. Admita que os efeitos viscosos são desprezíveis.

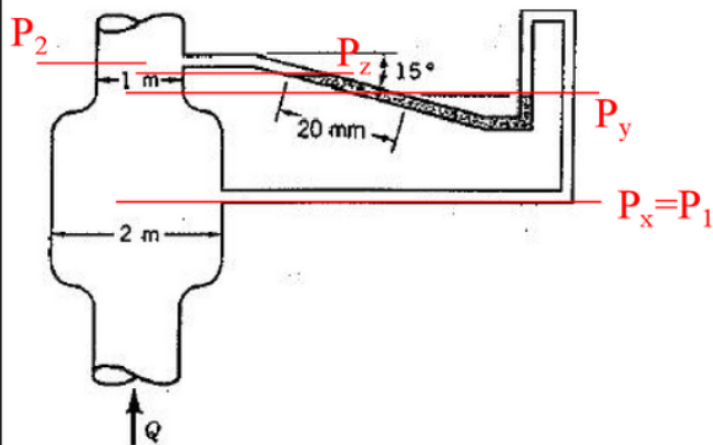


Figura P3.70

Slide 80

8.93 Considere o escoamento de água no circuito fechado mostrado na Fig. P8.93. Sabendo que a bomba transfere 272 W à água e que a rugosidade relativa dos tubos que compõe a tubulação é igual a 0,01, determine a vazão que escoar através do filtro mostrado na figura.

Fig. P8.93 — $K_{L,ent} = 0,8$; tubulação $D = 31$ mm, $L = 61$ m; $K_{L,filtro} = 12,0$; $K_{L,curva} = 1,5$; $K_{L,válv} = 6,0$; $K_{L,sáida} = 1,0$.

8.93 Considere o escoamento de água no circuito fechado mostrado na Fig. P8.93. Sabendo que a bomba transfere 272 W à água e que a rugosidade relativa dos tubos que compõe a tubulação é igual a 0,01, determine a vazão que escoar através do filtro mostrado na figura.

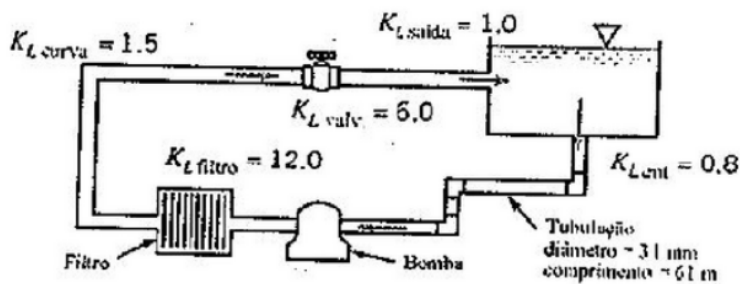


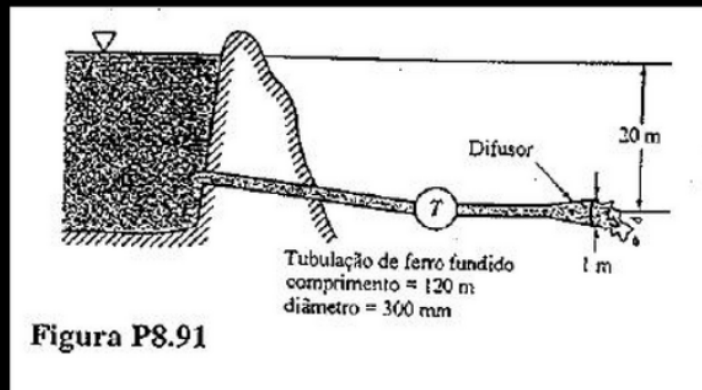
Figura P8.93

Slide 83

8.91 A potência da turbina indicada na Fig. P8.91 é 400 kW. Determine a vazão na turbina se (a) as perdas de carga forem desprezíveis e (b) a única perda relevante é a distribuída. Admita $f = 0,02$. Observação: A solução deste problema pode ser múltipla ou não existir.

Fig. P8.91 — Tubulação de ferro fundido, comprimento = 120 m, diâmetro = 300 mm; turbina **T**; difusor com saída de diâmetro 1 m; diferença de cota entre superfície livre e saída = 20 m.

8.91 A potência da turbina indicada na Fig. P8.91 é 400 kW. Determine a vazão na turbina se (a) as perdas de carga forem desprezíveis e (b) a única perda relevante é a distribuída. Admita $f = 0,02$. Observação: A solução deste problema pode ser múltipla ou não existir.



Slide 85

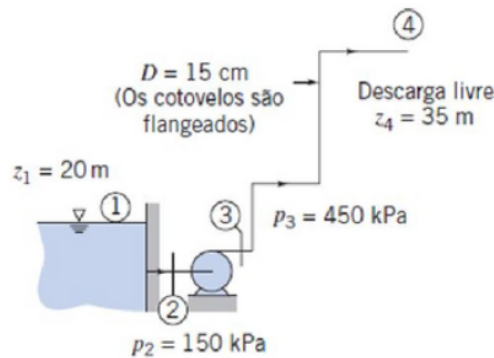
8.80 Água escoar em um tubo horizontal de área transversal constante; o diâmetro do tubo é 75 mm e a velocidade média do escoamento é 5 m/s. Na entrada do tubo, a pressão manométrica é 275 kPa e a saída é à pressão atmosférica. Determine a perda de carga no tubo. Se o tubo estiver alinhado agora de modo que a saída fique 15 m acima da entrada, qual será a pressão na entrada necessária para manter a mesma vazão? Se o tubo estiver alinhado agora de modo que a saída fique 15 m abaixo da entrada, qual será a pressão na entrada necessária para manter a mesma vazão? Finalmente, quão mais baixa deve estar a saída do tubo em relação à entrada para que a mesma vazão seja mantida, se ambas as extremidades estão à pressão atmosférica (isto é, campo gravitacional)?

8.90 Água é bombeada à taxa de $0,075 \text{ m}^3/\text{s}$ de um reservatório que está 20 m acima de uma bomba para uma descarga livre 35 m acima da bomba. A pressão no lado da admissão da bomba é 150 kPa e no lado da descarga é 450 kPa. Todos os tubos são de aço comercial com diâmetro nominal de 15 cm. Determine (a) a altura de carga fornecida pela bomba e (b) a perda de carga total entre a bomba e o ponto de descarga livre.

Fig. P8.90 — $z_1 = 20 \text{ m}$; $p_2 = 150 \text{ kPa}$; $p_3 = 450 \text{ kPa}$; $D = 15 \text{ cm}$ (cotovelos flangeados); $z_4 = 35 \text{ m}$ (descarga livre).

8.80 Água escoa em um tubo horizontal de área transversal constante; o diâmetro do tubo é 75 mm e a velocidade média do escoamento é 5 m/s. Na entrada do tubo, a pressão manométrica é 275 kPa e a saída é à pressão atmosférica. Determine a perda de carga no tubo. Se o tubo estiver alinhado agora de modo que a saída fique 15 m acima da entrada, qual será a pressão na entrada necessária para manter a mesma vazão? Se o tubo estiver alinhado agora de modo que a saída fique 15 m abaixo da entrada, qual será a pressão na entrada necessária para manter a mesma vazão? Finalmente, quão mais baixa deve estar a saída do tubo em relação à entrada para que a mesma vazão seja mantida, se ambas as extremidades estão à pressão atmosférica (isto é, campo gravitacional)?

8.90 Água é bombeada à taxa de 0,075 m³/s de um reservatório que está 20 m acima de uma bomba para uma descarga livre 35 m acima da bomba. A pressão no lado da admissão da bomba é 150 kPa e no lado da descarga é 450 kPa. Todos os tubos são de aço comercial com diâmetro nominal de 15 cm. Determine (a) a altura de carga fornecida pela bomba e (b) a perda de carga total entre a bomba e o ponto de descarga livre.



Slide 86

8.96 Vimos na Seção 8.7 que em vez da equação implícita de Colebrook (Eq. 8.37) para calcular o fator de atrito turbulento f , uma expressão explícita que fornece exatidão razoável é

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -1,8 \log \left[\left(\frac{e/D}{3,7} \right)^{1,11} + \frac{6,9}{Re} \right]$$

Compare a exatidão desta equação para f com a Eq. 8.37 pelo cálculo da discrepância percentual como uma função de Re e e/D , para $Re = 10^4$ até 10^8 , e $e/D = 0, 0,0001, 0,001, 0,01$ e $0,05$. Qual é a discrepância máxima para estes valores de Re e e/D ? Trace um gráfico de f em função de Re com e/D como um parâmetro.

8.104 Água escoa do tanque mostrado através de um tubo muito curto. Considere que o escoamento seja quase permanente. Estime a vazão no instante mostrado. Como você poderia melhorar o sistema de escoamento se uma vazão maior fosse desejada?

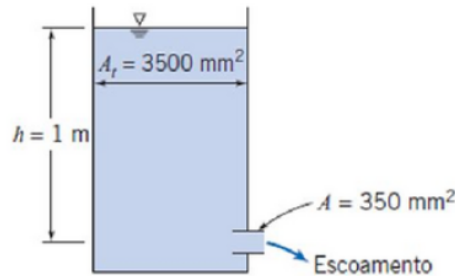
Fig. P8.104 — $h = 1$ m; $A_t = 3500$ mm²; $A = 350$ mm².

8.96 Vimos na Seção 8.7 que em vez da equação implícita de Colebrook (Eq. 8.37) para calcular o fator de atrito turbulento f , uma expressão explícita que fornece exatidão razoável é

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -1,8 \log \left[\left(\frac{e/D}{3,7} \right)^{1,11} + \frac{6,9}{Re} \right]$$

Compare a exatidão desta equação para f com a Eq. 8.37 pelo cálculo da discrepância percentual como uma função de Re e e/D , para $Re = 10^4$ até 10^8 , e $e/D = 0, 0,0001, 0,001, 0,01$, e $0,05$. Qual é a discrepância máxima para estes valores de Re e e/D ? Trace um gráfico de f em função de Re com e/D como um parâmetro.

8.104 Água escoa do tanque mostrado através de um tubo muito curto. Considere que o escoamento seja quase permanente. Estime a vazão no instante mostrado. Como você poderia melhorar o sistema de escoamento se uma vazão maior fosse desejada?



Slide 87

8.52 Na ciência da engenharia, analogias entre fenômenos semelhantes são frequentemente aplicadas. Por exemplo, a diferença de pressão Δp aplicada e a correspondente vazão Q em um tubo podem ser comparadas, respectivamente, com a tensão contínua V e a corrente contínua I através de um resistor elétrico. Por analogia, encontre a fórmula para a “resistência” do escoamento laminar do fluido de viscosidade μ em um tubo de comprimento L e diâmetro D , correspondendo à resistência elétrica R . Para um tubo de comprimento 250 mm e diâmetro 7,5 mm, encontre os valores máximos da vazão e da diferença de pressão para que esta analogia funcione para (a) querosene e (b) óleo castor (ambos a 40°C). Quando a vazão excede este máximo, porque a analogia falha?

8.66 Um tubo horizontal transporta fluido em escoamento turbulento completamente desenvolvido. A diferença de pressão estática medida entre duas seções é 35 kPa. A distância entre as seções é 10 m e o diâmetro do tubo é 150 mm. Calcule a tensão de cisalhamento, τ_w , que atua sobre as paredes.

8.70 Um medicamento líquido, com a viscosidade e a massa específica da água, deve ser administrado através de uma agulha hipodérmica. O diâmetro interno da agulha é 0,25 mm e o seu comprimento é de 50 mm. Determine (a) a máxima vazão volumétrica para a qual o escoamento será laminar, (b) a queda de pressão requerida para fornecer a vazão máxima e (c) a correspondente tensão de cisalhamento na parede.

8.52 Na ciência da engenharia, analogias entre fenômenos semelhantes são frequentemente aplicadas. Por exemplo, a diferença de pressão Δp aplicada e a correspondente vazão Q em um tubo podem ser comparadas, respectivamente, com a tensão contínua V e a corrente contínua I através de um resistor elétrico. Por analogia, encontre a fórmula para a “resistência” do escoamento laminar do fluido de viscosidade μ em um tubo de comprimento L e diâmetro D , correspondendo à resistência elétrica R . Para um tubo de comprimento 250 mm e diâmetro 7,5 mm, encontre a os valores máximos da vazão e da diferença de pressão para que esta analogia funcione para (a) querosene e (b) óleo castor (ambos a 40°C). Quando a vazão excede este máximo, porque a analogia falha?

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$$

$$R = \frac{U}{i}$$

8.66 Um tubo horizontal transporta fluido em escoamento turbulento completamente desenvolvido. A diferença de pressão estática medida entre duas seções é 35 kPa. A distância entre as seções é 10 m e o diâmetro do tubo é 150 mm. Calcule a tensão de cisalhamento, τ_w , que atua sobre as paredes.

8.70 Um medicamento líquido, com a viscosidade e a massa específica da água, deve ser administrado através de uma agulha hipodérmica. O diâmetro interno da agulha é 0,25 mm e o seu comprimento é de 50 mm. Determine (a) a máxima vazão volumétrica para a qual o escoamento será laminar, (b) a queda de pressão requerida para fornecer a vazão máxima e (c) a correspondente tensão de cisalhamento na parede.